

융복합대학 기초학부 교육과정표 (2020학번 이후)

2025.11.17.

1 개 요

- 융복합대학 기초학부 교육과정이 변경되어 2020학번부터 이를 적용하고자 함
- 주요 변경내용은 아래와 같이 기술하며, 이와 관련된 상세한 내용은 <학칙> 및 <교육과정 운영 및 이수에 관한 요령>을 참조할 것

2 교육과정 편성체계

- 교육과정은 '기초'와 '심화'로 구분하고, 각 교과영역은 다음과 같이 분류함
 - [기초] 기초과학(수학, 물리, 화학, 생명과학), 기초공학(컴퓨터공학, 공학선택), 인문사회(쓰기·읽기 중점), 글로벌커뮤니케이션(영어), 예체능(음악/체육)
 - [심화] 전공(트랙, 비트랙/융합, 창업), 연구(UGRP, URP, Thesis), 현장(인턴십)

3 교과목 편성

- 교과목은 '필수'와 '선택'으로 구분함
- 교과영역별 필수 이수학점은 모두 이수하여야 하며, 그 중 지정된 교과목은 반드시 이수하여야 함
 - ※ 졸업이수학점은 학년별 '표준이수학점표'를 따름
- 학년 및 학기별 편성된 교과목은 다음과 같음. 괄호안의 숫자는 학점을 나타냄

4 이수요건

- 학사과정 졸업에 필요한 학점은 2021학번 기준 기초 58학점 이상, 심화 72학점 이상, 총 130학점 이상임
 - ※ 20학번은 기초 62학점 이상, 심화 72학점 이상, 총 134학점 이상임
- (전공, 복수전공, 부전공제도 시행) 각 트랙*에서 요구하는 요건을 모두 이수하는 경우 전공, 복수전공, 부전공을 표기하여 융복합학위 수여
 - * 트랙 : 물리학, 화학, 생명과학, 뇌과학, 기계공학, 재료공학, 전자공학, 컴퓨터공학, 화학공학, 자율
 - (인정기준) 트랙별 전공은 27학점, 부전공은 18학점 이상 이수**
 - **복수전공 또는 부전공 시 트랙 간 중복인정 학점은 최대 6학점임
 - (전공표기) 전공 1개 또는 전공 2개(복수전공) 또는 전공 1개 및 부전공 1개를 허용
 - 트랙을 선택하지 않거나 트랙 이수 요건을 만족하지 못할 경우 '융복합 이학사' 또는 '융복합 공학사'만 수여
 - (한국어 의무 이수) 2025학번 이후 외국인 학생은 한국어 I,II 중 1개 필수 이수
 - ※ TOPIK 3등급 이상인 자 또는 이에 준하는 한국어 능력을 인정받은 자는 증빙자료 제출을 통해 면제 가능

구분	기초과학(필수)	기초공학(필수)	트랙(최소)
융복합 이학사	27학점	(2020~24학번) 12학점	27학점
융복합 공학사		(2025학번 이후) 9학점	27학점

□ 기초-기초과학-수학

■ 2020학번 이후(9학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 공학수학 I	(3) 일반수 미적분학	· <공학수학I>, <다변수미적분학> 필수 이수
1-1/2	(3) 다변수 미적분학		
2-1/2	(3) 선형대수학		· 물리학, 기계공학 트랙은 <선형대수학> 이수 권장 · 전자공학 트랙은 <선형대수학>, <확률과 통계 및 실습> 이수 권장 · 컴퓨터공학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <선형대수학> 필수 이수 ※ <확률과 통계 및 실습>은 이수 권장
2-1/2	(3) 공학수학II		
2-1/2	(3) 확률과 통계 및 실습		

- ※ 2022학년도 1학기부터 <응용 미적분학과 미분방정식>은 <공학수학 I>, <복합공학수학>은 <공학수학 II>로 교과목명 변경
 ※ 2022학년도 2학기부터 <공학수학 I>, <선형대수학>, <공학수학II>는 1,2학기 모두 개설(공학수학 I은 2023학년도부터 개설)
 ※ 2023학년도 1학기부터 일반수 미적분학 신설(기초 선택 과목으로 9학점 필수 이수 학점에 미포함)
 ※ 2024학년도 2학기부터 <일반수 미적분학>과 <공학수학 I> 동시 수강 가능
 ※ 2025학년도 1학기부터 <다변수 미적분학>은 1,2학기 모두 개설

□ 기초-기초과학-물리

■ 2020학번 이후(이론 3학점+실험 1학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1	(3) 일반물리 I (1) 일반물리실험 I		· <일반물리 I> 필수 이수 · <일반물리실험 I>, <일반물리실험II> 중 1과목 필수 이수 · 물리, 전자공학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <일반물리II> 필수 이수
1-2	(3) 일반물리II (1) 일반물리실험II		

- ※ 2022학년도 1학기부터 <고전역학>은 <일반물리 I>, <고전역학실험>은 <일반물리실험 I>, <전자기학>은 <일반물리II>, <전자기실험>은 <일반물리실험II>로 교과목명 변경
 ※ 2022학년도 2학기부터 <일반물리II-기초>는 폐지 및 대체교과목으로 <일반물리II> 지정
 ※ 2024학년도 1학기부터 <일반물리 I-심화>, <일반물리II-심화>는 폐지 및 대체교과목으로 <일반물리 I>, <일반물리II> 지정
 ※ 2025학년도 1학기부터 <일반물리 I-기초>는 폐지 및 대체교과목으로 <일반물리 I> 지정

□ 기초-기초과학-화학

■ 2020학번 이후(이론 3학점+실험 1학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1	(3) 일반화학 I (1) 일반화학실험 I		· <일반화학 I>, <일반화학실험 I>은 필수 이수 · 화학, 재료공학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <일반화학II> 필수 이수
1-2	(3) 일반화학II (1) 일반화학실험 II		

- ※ 2020학년도 이전 수강자는 <물질의 이해>, <화학 반응의 이해>로, 2021학년도 이후 수강자는 <일반 화학I>, <일반 화학II>로 인정
 ※ 2024학년도 1학기부터 <일반화학실험 I>은 1,2학기 모두 개설

□ 기초-기초과학-생명과학

■ 2020학번 이후(이론 3학점+실험 1학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 일반생물학 I		· 생명과학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <일반생물학 I> 필수 이수
1-1/2	(3) 생명과학개론		· 생명과학 트랙 비전공 시 <생명과학개론> 필수 이수 · <일반생물학 I> 이수자는 <생명과학개론>을 추가 수강할 수 없음 ※ <생명과학개론> 이수자는 <일반생물학 I> 추가 수강 가능. 단, 기초필수 학점으로는 1개 교과만 인정되며 나머지 학점은 총 학점에만 산입됨
1-2	(3) 일반생물학 II * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I		· 생명과학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <일반생물학 II> 필수 이수
1-1/2	(1) 일반생물학 실험		· <일반생물학 실험> 필수 이수

※ 2020학년도 1학기 이전 수강자는 <분자와 생명현상 실험>, 2학기 이후 수강자는 <일반생물학 실험>으로 인정

□ 기초-기초공학-컴퓨터공학

■ 2020학번 ~ 2024학번(9학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 프로그래밍		· 지정된 3과목 필수 이수
2-1	(3) 데이터사이언스기초		
2-2	(3) 인공지능기초		

※ 2021학년도 2학기부터 <프로그래밍(이론, 실습)>은 3학점으로 통합되어 운영함

※ 2026학년도 1학기부터 <프로그래밍>은 1,2학기 모두 개설

■ 2025학번 이후(6학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 프로그래밍		· 지정된 2과목 필수 이수
2-1	(3) 데이터사이언스기초		

※ 2025학번부터 <인공지능기초>는 심화필수-전공-트랙(컴퓨터공학)으로 인정

※ 2026학년도 1학기부터 <프로그래밍>은 1,2학기 모두 개설

□ 기초-기초공학-공학선택

■ 2020학번 이후(3학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	(2) 회로이론과 계측법(이론) (1) 회로이론과 계측법(실습) (3) 창의기계설계		· 물리학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <회로이론과 계측법> 이수 권장 · 전자공학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <회로이론과 계측법(이론실습)> 필수 이수 · 기계공학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <창의기계설계> 필수 이수 · 화학공학 트랙 전공(또는 부전공) 시 <화학공학개론> 필수 이수
2-2	(3) 화학공학개론 (1) 회로이론과 계측법(실습)		

※ 2026학년도 1학기부터 <회로이론과 계측법(실습)>은 2학기로 변경 개설

□ 기초-인문사회-쓰기·읽기 중점

■ 2020학번 ~ 2024학번(15학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 비교역사학 (3) 법과 사회 (3) 소설의 이해 (3) 경제학 입문 (3) 글로벌 문화와 의사소통 (3) 언어학 입문 (3) 현대 사회와 윤리 (3) 과학기술과 현대사회 (3) 비교정치학 (3) 한국정치의 이해 (3) 한국사회의 이해 (3) 사회학의 이해 (3) 지리학 입문(1학기) (3) 심리학으로의 여행 (3) 인류학의 이해 (3) 인간과 종교 (2) Introduction to Traditional Korean Culture (2) Introduction to Philosophy (1) 미래소양강좌 (1) 진로탐색 및 전공설계 I (1학기) (1) 진로탐색 및 전공설계 II (2학기)		· <학술 글쓰기>, <Scientific Writing> 중 1과목 필수 이수해야 하며, 남은 학점은 선택 이수
1, 2-1/2	(3) 학술 글쓰기		
2-1/2	(3) 철학 고전의 이해 (3) 근대 사회와 사상 (3) 과학기술사의 주요 장면 (3) 커뮤니케이션 특강 (3) 동서양문학의 이해 (3) 글로벌 정치경제 (3) 과학철학의 쟁점 (3) 영어 문학 텍스트 : 주제적 접근 읽기 (3) 젠더와 사회 (3) 고전의 산책 (3) 권리변동의 일반 (3) 문학과 영화 (3) 도시지리학(1학기) (3) 조직 심리학의 이해와 적용 (3) 문화와 경제 (3) 세계종교입문 (3) 인문학 특강 I (3) 인문학 특강 II (3) 사회과학 특강 I (3) 사회과학 특강 II (3) 심리철학(1학기) (3) 시 읽기의 즐거움(2학기)		
3-1/2	(3) Scientific Writing		

※ 2021학년도 2학기부터 <인문사회과학특강>은 <사회과학특강>으로 교과목명 변경

※ 2022학년도 1학기부터 <쓰기·읽기·말하기>는 <학술 글쓰기>로 교과목명 변경

※ 2022학년도 2학기부터 <동서양 철학의 통시적 이해>는 <철학 고전의 이해>로 교과목명 변경

※ 2022학년도 2학기부터 <인문학 특강>, <사회과학 특강> 폐지 및 대체교과목으로 <인문학 특강 I>, <사회과학 특강 I> 지정

■ 2025학번 이후(18학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 비교역사학 (3) 법과 사회 (3) 소설의 이해 (3) 경제학 입문 (3) 글로벌 문화와 의사소통 (3) 언어학 입문 (3) 현대 사회와 윤리 (3) 과학기술과 현대사회 (3) 비교정치학 (3) 한국정치의 이해 (3) 한국사회의 이해 (3) 사회학의 이해 (3) 지리학 입문(1학기) (3) 심리학으로의 여행 (3) 인류학의 이해 (3) 인간과 종교 (2) Introduction to Traditional Korean Culture (2) Introduction to Philosophy (3) 학술 글쓰기 (1) 미래소양강좌 (1) 진로탐색 및 전공설계 I (1학기) (1) 진로탐색 및 전공설계 II (2학기)		· <학술 글쓰기>, <Scientific Writing> 중 1과목 및 <미래소양강좌>, <진로 탐색 및 전공설계 I, II> 3과목 필수 이수해야 하며, 남은 학점은 선택 이수
2-1/2	(3) 철학 고전의 이해 (3) 근대 사회와 사상 (3) 과학기술사의 주요 장면 (3) 커뮤니케이션 특강 (3) 동서양문학의 이해 (3) 글로벌 정치경제 (3) 과학철학의 쟁점 (3) 영어 문학 텍스트 : 주제적 접근 읽기 (3) 젠더와 사회 (3) 고전의 산책 (3) 권리변동의 일반 (3) 문학과 영화 (3) 도시지리학(1학기) (3) 조직 심리학의 이해와 적용 (3) 문화와 경제 (3) 세계종교입문 (3) 인문학 특강 I (3) 인문학 특강 II (3) 사회과학 특강 I (3) 사회과학 특강 II (3) 심리철학(1학기) (3) 시 읽기의 즐거움(2학기)		
3-1/2	(3) Scientific Writing		

☐ 기초-예체능-음악/체육(2020학번만 해당, 4학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1	(1) 음악 I (1) 체육 I		· 지정된 4과목 필수 이수
1-2	(1) 음악 II (1) 체육 II		

☐ 기초-글로벌커뮤니케이션-영어

■ 2020학번 이후(4학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1	(2) Academic English: Speaking and Correspondence		· 지정된 2과목 필수 이수
1-2	(2) Academic English: Research and Writing		

□ 심화-전공-트랙

■ 물리학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	(예비)물 (3) 해석역학 I (이,공) - 전공/부전공 (예비)물 (3) 현대물리(이) (전. 물리의 이해(이,공))		· 물리학 트랙 전공 시 지정된 4과목* 및 실험 2과목** 중 1개 필수 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 * 4과목: <해석역학I(이,공)>, <전기역학I(이,공)>, <양자역학I(이,공)>, <열 및 통계 물리(이,공)> ** 실험 2과목: <고급물리 실험(이,공)>, <응용물리 실험(이,공)> · 물리학 트랙 부전공 시 지정된 3과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 · 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
2-2	(예비)물 (3) 전기역학 I (이) - 전공/부전공 (전. 전기역학(이,공)) (예비)물 (3) 해석역학II(이,공)		
3-1	물 (2) 고급물리 실험(이) - 전공 (전. 현대물리 실험(이)) 물 (3) 양자역학 I (이,공) - 전공/부전공 * 선수과목: 해석역학I(이,공) 또는 전기역학I(이) 물 (3) 수리물리(이) 물 (3) 전기역학II(이) 전 (3) 반도체물성 개론(공) * 선수과목: 일반물리II * 전자공학, 화학공학트랙과 중복		
3-2	물 (3) 고체물리 I (이,공) 물 (3) 양자역학II(이,공) * 선수과목: 양자역학 I (이,공) 물 (2) 응용물리 실험(이,공) - 전공 물 (3) 열 및 통계 물리(이,공) - 전공 * 선수과목: 해석역학 I 재 (3) 재료열역학 개론(이,공) * 재료공학트랙과 중복 물 (3) 응용물리특론(이,공) 물 (3) 미분기하학과 일반상대론(이)		
4-1	물 (3) 고체물리II(이,공) * 선수과목: 양자역학 I 물 (3) 현대광학(이,공) * 선수과목: 전기역학 I 재 (3) 재료상변태(공) * 재료공학트랙과 중복 물 (3) 생물물리학(이,공) 물 (3) 전산물리(이) 물 (3) 원자분자물리학(이,공) (신설)		
4-2	재 (3) 결정학 및 회절(이,공) * 화학, 재료공학트랙과 중복 물 (3) 양자 컴퓨팅 개론(이,공)		

- ※ (예비) : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)
- ※ 2022학년도 1학기부터 <해석역학>은 <해석역학 I, II>로 분리되어 개설됨에 따라 <해석역학> 재수강을 위한 대체교과목은 <해석역학 I, II>로 지정함
- ※ 2022학년도 1학기부터 <열 및 통계물리>는 3학년으로 개설학년이 변경됨
- ※ 2022학년도 1학기부터 <결정학 및 회절>은 2학기로 개설학기 변경됨
- ※ 2022학년도 2학기부터 <응용물리 실험(이,공)>은 전공 교과로 지정되며, <고급물리 실험>(전. 현대물리 실험(이))과 <응용물리 실험(이,공)> 중 선택하여 1과목 필수 이수
- ※ 2023학년도 1학기부터 <응용물리특론>은 4-2학기에서 3-2학기로 변경
- ※ 2024학년도 1학기부터 <전기역학(이,공)>은 <전기역학 I(이,공)>으로, <물리의 이해(이,공)>은 <현대물리(이)>로 교과목명 변경
- ※ 2025학년도 2학기부터 <양자 컴퓨팅 개론(이,공)>은 물리학 트랙으로 개설
- ※ 2025학년도 1학기부터 <반도체 소자 물리학(이,공)> 폐지 및 대체교과목으로 <반도체물성 개론(공)> 지정
- ※ 2025학년도 2학기부터 <반도체물성 개론(공)>은 반도체공학과 학생 수강 불가(반도체 물리 및 소자(공)로 대체 가능)
- ※ 2025학년도 2학기부터 <해석역학II(이,공)> 전공 지정 해제

□ 심화-전공-트랙

■ 화학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	(예비)Ⓜ (1) 일반화학실험Ⅱ(이) (예비)Ⓜ (3) 유기화학 I (이,공) - 전공/부전공 * 재료공학, 화학공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 분석화학(이,공) - 전공/부전공 * 재료공학, 화학공학트랙과 중복		· 화학 트랙 전공 시 지정된 4과목* 및 실험 2과목** 중 1개 필수 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 * 4과목: <유기화학 I (이,공)>, <분석화학 I (이,공)>, <무기화학 I (이,공)>, <물리화학 I (이,공)> ** 실험 2과목: <심화화학실험 I (이)>, <심화화학실험Ⅱ(이)> · 화학 트랙 부전공 시 지정된 4과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 · 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
2-2	(예비)Ⓜ (3) 무기화학 I (이,공) - 전공/부전공 * 재료공학, 화학공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 물리화학 I (이,공) - 전공/부전공 * 재료공학, 화학공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 유기화학Ⅱ(이,공) * 선수과목 : 유기화학 I (이,공) * 화학공학트랙과 중복		
3-1	Ⓜ (3) 물리화학Ⅱ(이,공) * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 무기화학Ⅱ(이,공) * 선수과목 : 무기화학 I (이,공) * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (2) 심화화학실험 I (이) - 전공 Ⓜ (3) 재료공학개론 I (이,공) * 재료공학트랙과 중복		
3-2	Ⓜ (2) 심화화학실험Ⅱ(이) - 전공 Ⓜ (3) 유기화학Ⅲ(이,공) * 선수과목 : 유기화학Ⅱ (이,공) * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 물리화학Ⅲ(이,공) * 선수과목 : 물리화학 I (이,공) * 화학공학트랙과 중복		
4-1	Ⓜ (3) 고분자개론(이,공) * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 계산화학(이) Ⓜ (3) 고체화학 I (이) * 선수과목 : 무기화학 I (이,공)		
4-2	Ⓜ (3) 전기화학(이,공) * 선수과목 : 물리화학Ⅱ(이,공) * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 결정학 및 회절(이,공) * 물리, 재료공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 광물리화학 개론(이) Ⓜ (3) 유기금속화학(이) * 선수과목 : 무기화학 I (이,공), 무기화학Ⅱ(이,공)		

※ Ⓜ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ 2022학년도 1학기부터 <결정학 및 회절(이,공)>은 2학기로 개설학기 변경

※ 2025학년도 2학기부터 <고체화학 I (이)>은 4-2학기에서 4-1학기로 변경

※ 2025학년도 2학기부터 <유기화학Ⅱ(이,공)>, <물리화학Ⅱ(이,공)>의 전공/부전공 지정 해제

※ 2025학년도 2학기부터 <일반화학실험Ⅱ(이)>, <무기화학Ⅱ(이,공)>의 전공 지정 해제

□ 심화-전공-트랙

■ 생명과학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	(예비)생 (3) 세포생물학(이) - 전공/부전공 * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 세포생물학 실험(이) * 선수과목 : 일반생물학 실험 + 생명과학개론 또는 일반생물학 I * 뇌과학트랙과 중복 생 (1) 생물학 야외실습(이)(계절학기)		. 생명과학 트랙 전공/부전공 시 <일반생물학II> 및 지정된 4과목을 모두 이수해야 하며 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 ※ <일반생물학II>는 기초필수-기초과학-생명과학으로 인정
2-2	(예비)생 (3) 유전학(이) - 전공/부전공 * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 유전학 실험(이) * 뇌과학트랙과 중복 * 선수과목 : 일반생물학 실험 생 (3) 생명분석화학(이,공)		
3-1	생 (3) 생화학 I (이) - 전공/부전공 * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 생명체의 다양성과 유기적 관계(이) 생 (3) 신경과학 I (이) * 뇌과학트랙과 중복 ※ 2025 2학기, 2026 1학기에 한해 모두 개설 생 (3) 의약품공학(이) 생 (3) 생명과학 노벨상 수상에 대한 발견(이)	생(3)뉴바이올로지특강(이) (전 생화학특강I(이))	. 실험 교과 3개(<세포생물학 실험(이)>, <유전학 실험(이)>, <분자생물학 실험(이)>) 모두 이수 시 최대 6학점만 트랙으로 인정되며 남은 학점은 총 학점에만 포함 . 선택 교과(3개) 개설 시기 [홀수년도] 1학기 - <뇌과학 특강> (전. <생명과학 특강II>) 2학기 - <뉴바이올로지특강> (전. <생명과학 특강I>) [짝수년도] 1학기 - <뉴바이올로지특강> (전. <생명과학 특강I>) 2학기 - <뇌과학 특강> (전. <생명과학 특강II>)
3-2	생 (3) 분자생물학(이) - 전공/부전공 * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 생화학II(이) * 선수과목 : 생화학 I * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 정량 생명과학(이) * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 해부생리학(이) 생 (3) 신경과학II(이) * 뇌과학트랙과 중복 ※ 2025 2학기, 2026 1학기에 한해 모두 개설 생 (3) 생명과학과 사회(이) 생 (3) 분자생물학 실험(이) * 선수과목 : 일반생물학 실험	생(3)뇌과학 특강(이) (전 생화학특강II(이)) * 뇌과학트랙과 중복	. 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 . 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
4-1	생 (3) 발생 및 발달생물학(이) * 뇌과학트랙과 중복 생 (3) 융합생명과학(이) 생 (3) 의생명공학(이,공) 생 (3) 생물정보학(이,공) 생 (3) 현대 미생물학(이) 생 (3) 인체생리학(이)(전. 동물생리학(이))	생(2)생명과학특강III(이) (계절학기)	

학년-학기	필수	선택	비고
	Ⓢ (3) 계산뇌과학입문(이) * 뇌과학트랙과 중복 Ⓢ (3) 뇌질환(이) * 뇌과학트랙과 중복 Ⓢ (3) 광학현미경(이,공)		
4-2	Ⓢ (3) 면역학(이) Ⓢ (3) 일주기 생체리듬(이) Ⓢ (3) 식물 생명과학(이) Ⓢ (3) 암생물학(이) Ⓢ (3) 줄기세포생물학(이)		

- ※ Ⓢ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)
- ※ 2021학년도 2학기부터 <감염과면역>은 <면역학>으로, <생명현상의 정량적 이해>는 <실험 및 정량생물물리학>으로 교과목명 변경
- ※ 2022학년도 1학기부터 <뉴바이올로지특강>(전. 생명과학 특강Ⅰ), <생명과학특강Ⅲ> 및 <뇌과학 특강(이)>(전. 생명과학특강Ⅱ)는 심화필수에서 심화선택으로 이수구분 변경
- ※ 2022학년도 2학기부터 <실험 및 정량생물물리학(이)>는 <정량 생명과학(이)>로 교과목명 변경
- ※ 2023학년도 1학기부터 <인체생리학>(전. 동물생리학)은 4-2학기에서 4-1학기로 변경
- ※ 2023학년도 1학기부터 <세포생물학 실험> 선수과목으로 <일반생물학 실험> + <생명과학개론> 또는 <일반생물학Ⅰ> 지정
- ※ 2023학년도 1학기부터 <생명과학특강Ⅱ(이)>은 <뇌과학 특강(이)>로 교과목명 변경
- ※ 2024학년도 1학기부터 <생명과학 특강Ⅰ(이)>은 <뉴바이올로지특강(이)>로 교과목명 변경
- ※ <광학현미경(이,공)>은 2024학년도 여름계절학기에 한해 신설 / ※ 2025학년도 1학기부터 <광학현미경(이,공)>은 4-1학기 개설
- ※ <신경과학Ⅰ,Ⅱ>는 2025학년도 2학기 및 2026학년도 1학기에 한해 모두 개설되며, 2026학년도 2학기부터 <신경과학Ⅰ>은 2-2학기, <신경과학Ⅱ>는 3-1학기로 변경 추진 예정
- ※ 5개 교과과는 2026학년도 2학기부터 생명과학 트랙 → 뇌과학 트랙 이전 예정
(신경과학Ⅰ, 신경과학Ⅱ, 뇌과학특강, 계산뇌과학 입문, 뇌질환)

□ 심화-전공-트랙

■ 뇌과학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	예비생 (3) 세포생물학(이) * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 생 (3) 세포생물학 실험(이) * 선수과목 : 일반생물학 실험 + 생명과학개론 또는 일반생물학 I * 생명과학트랙과 중복		
2-2	예비생 (3) 유전학(이) * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 생명과학트랙과 중복 생 (3) 유전학 실험(이) * 선수과목 : 일반생물학 실험 * 생명과학트랙과 중복		· 뇌과학 트랙 전공 시 지정된 3과목을 모두 이수해야 하며 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수
3-1	생 (3) 신경과학 I (이) - 전공/부전공 * 생명과학트랙과 중복 ※ 2025 2학기, 2026 1학기에 한해 모두 개설 생 (3) 생화학 I (이) - 전공 * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 생명과학트랙과 중복 뇌 (3) 뇌과학실험 I (이)		· 뇌과학 트랙 부전공 시 지정된 2과목을 모두 이수해야 하며 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수
3-2	생 (3) 신경과학II(이) - 전공/부전공 * 생명과학트랙과 중복 ※ 2025 2학기, 2026 1학기에 한해 모두 개설 생 (3) 생화학II(이) * 선수과목 : 생화학 I * 생명과학트랙과 중복 생 (3) 분자생물학(이) * 선수과목 : 생명과학개론 또는 일반생물학 I 중 택1 * 생명과학트랙과 중복 생 (3) 정량 생명과학(이) * 생명과학트랙과 중복 뇌 (3) 뇌공학개론(이,공) 뇌 (3) 뇌과학실험II(이)	생(3)뇌과학 특강(이) (전 생화학특강II(이)) * 생명과학트랙과 중복	· <뇌과학 특강(이)> 개설 시기 : 홀수년도 - 3학년 1학기 짝수년도 - 3학년 2학기 · 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
4-1	생 (3) 발생 및 발달생물학(이) * 생명과학트랙과 중복 생 (3) 계산뇌과학입문(이) * 생명과학트랙과 중복 생 (3) 뇌질환(이) * 생명과학트랙과 중복 뇌 (3) 신경재생 및 퇴행(이) (신설) 뇌 (3) 학습과 기억(이) (신설)		
4-2	뇌 (3) 인지뇌과학개론(이) 뇌 (3) 신경생리학(이)		

※ ㉠ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ <신경과학 I, II>는 2025학년도 2학기 및 2026학년도 1학기에 한해 모두 개설되며, 2026학년도 2학기부터 <신경과학 I>은 2-2학기, <신경과학 II>는 3-1학기로 변경 추진 예정

※ 5개 교과과는 2026학년도 2학기부터 생명과학 트랙 → 뇌과학 트랙 이전 예정
(신경과학 I, 신경과학 II, 뇌과학특강, 계산뇌과학 입문, 뇌질환)

□ 심화-전공-트랙

■ 기계공학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	㉠㉡ (3) 고체역학(공) - 전공/부전공		· 기계공학 트랙 전공/부전공 시 지정된 6과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 · 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
2-2	㉠㉡ (3) 동역학(공) - 전공/부전공 ㉠㉡ (3) 기계열역학(공) - 전공/부전공 ㉡ (3) 의공학개론(공) * 전자공학트랙과 중복		
3-1	㉡ (3) 유체역학(공) - 전공/부전공 * 화학공학트랙과 중복 ㉡ (3) 자동제어시스템(공) - 전공/부전공 * 전자공학트랙과 중복 ㉡ (3) 인간과 공학(공) ㉡ (3) 진동공학(공) * 선수과목 : 동역학(공) ㉡ (3) 로봇전자공학(공) * 선수과목 : 회로이론과 계측법(이론)		
3-2	㉡ (3) 인공지능개론(이,공) - 전공/부전공 ㉡ (3) 시스템의 통합적 모델링(공) * 선수과목 : 공학수학II * 전자공학트랙과 중복 ㉡ (3) 기구학(공) ㉡ (3) 메카트로닉스(공) * 선수과목 : 자동제어시스템, 회로이론과 계측법(이론,실습) 또는 로봇전자공학(공)		
4-1	㉡ (3) 열전달(공) * 선수과목 : 기계열역학(공) ㉡ (3) 로봇동역학 및 제어(공) * 선수과목 : 동역학(공), 자동제어시스템(공) ㉡ (3) 마이크로/나노공학(공) * 선수과목 : 고체역학(공), 유체역학(공) ㉡ (3) 모빌리티공학개론(공) (신설)		
4-2	㉡ (3) 창의공학설계(공) * 선수과목 : 창의기계설계, 자동제어시스템(공) ㉡ (3) 기계재료학(이,공)		

※ ㉠ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ 2021학년도 2학기부터 <자동제어시스템(이론, 실습)>은 3학점으로 통합되어 운영함

※ 2022학년도 2학기부터 <생산공학개론(공)>은 폐지

※ 2023학년도 2학기부터 <기계열역학(공)>은 3-1학기에서 2-2학기로 변경

※ 2024학년도 1학기부터 <유체역학(공)>은 2-2학기에서 3-1학기로 변경

※ 2024학년도 1학기부터 <의공학개론(공)>은 3-2학기에서 2-2학기로, <메카트로닉스(공)>은 4-1학기에서 3-2학기로 변경

※ 2025학년도 1학기부터 <메카트로닉스(공)> 선수과목은 <자동제어시스템> + <회로이론과 계측법(이론,실습)> 또는 <로봇전자공학(공)> 지정

※ 2025학년도 2학기부터 <공학설계(공)> 선수과목은 <창의기계설계> 및 <자동제어시스템(공)> 지정

※ 2025학년도 2학기부터 <공학설계(공)>는 <창의공학설계(공)>로 교과목명 변경

※ 2026학년도 1학기부터 <로봇전자공학(공)> 선수과목은 <회로이론과 계측법(이론)> 지정

□ 심화-전공-트랙

■ 재료공학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	(예비)Ⓜ (3) 유기화학 I (이,공) * 화학, 화학공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 분석화학(이,공) * 화학, 화학공학트랙과 중복		· 재료공학 트랙 전공 시 지정된 7과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 · 재료공학 트랙 부전공 시 지정된 과목 중 6과목을 선택하여 이수 · 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
2-2	(예비)Ⓜ (3) 무기화학 I (이,공) * 화학, 화학공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 물리화학 I (이,공) * 화학, 화학공학트랙과 중복		
3-1	Ⓜ (3) 재료공학개론 I (이,공) - 전공/부전공 Ⓜ (3) 재료공학실험(공) - 전공/부전공		
3-2	Ⓜ (3) 재료공학개론Ⅱ(이,공) - 전공/부전공 Ⓜ (3) 나노재료학(공) - 전공/부전공 * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 재료열역학 개론(이,공) - 전공/부전공 * 물리학트랙과 중복		
4-1	Ⓜ (3) 재료상변태(공) - 전공/부전공 * 물리학 트랙과 중복 Ⓜ (3) 전자물성학(공) Ⓜ (3) 박막재료공학(이,공) Ⓜ (3) 재료의 기계적 거동(공) (신설)		
4-2	Ⓜ (3) 전자재료학(공) * 화학공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 결정학 및 회절(이,공) - 전공/부전공 * 물리학, 화학트랙과 중복		

※ Ⓜ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ 2021학년도 2학기부터 <재료공학개론 I, Ⅱ>, <결정학 및 회절> 학위구분은 이학사, 공학사로 변경

※ 2022학년도 1학기부터 <재료열역학개론>, <결정학 및 회절>은 2학기로 개설학기 변경

※ 2022학년도 2학기부터 <고체반응속도론(이.공)>, <세라믹개론(공)>은 폐지 및 대체교과목으로 <재료상변태(공)>, <재료공학개론 I(이.공)> 지정

※ 2026학년도 1학기부터 <박막재료공학(이,공)>은 폐지

□ 심화-전공-트랙

■ 전자공학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	예비(컴) (3) 자료구조(이.공) * 선수과목 : 프로그래밍 * 컴퓨터공학트랙과 중복		. 전자공학 트랙 전공/부전공 시 지정된 3과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 . 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 . 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
2-2	예비(컴) (3) 이산수학(이.공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 예비(컴) (3) 객체지향 프로그래밍(이.공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 예비(전) (3) 디지털 논리회로(공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 ㉠ (3) 의공학개론(공) * 기계공학트랙과 중복		
3-1	전 (3) 신호 및 시스템(공) - 전공/부전공 컴 (3) 컴퓨터구조(공) * 선수과목 : 객체지향 프로그래밍(이.공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 전 (3) 반도체물성 개론(공) * 선수과목 : 일반물리Ⅱ * 물리학, 화학공학트랙과 중복 ㉠ (3) 자동제어시스템(공) * 기계공학트랙과 중복 전 (3) 전자회로 이론(공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 회로이론과 계측법(이론,실습)		
3-2	전 (3) 전자소자개론(공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 반도체물성 개론(공) 컴 (3) 운영체제(공) * 선수과목 : 객체지향프로그래밍(이.공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 전 (3) 통신의 기초(공) * 선수과목 : 신호 및 시스템(공) 컴 (3) 딥러닝개론(공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 ㉠ (3) 시스템의 통합적 모델링(공) * 선수과목 : 공학수학Ⅱ * 기계공학트랙과 중복 전 (3) 아날로그 전자회로(공)		
4-1	컴 (3) 강화학습(이.공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 * 선수과목 : 인공지능기초 전 (3) 디지털통신(공) * 선수과목 : 통신의 기초(공) 전 (3) 지능형제어시스템(공) * 선수과목 : 자동제어시스템(공) 전 (3) 반도체공정개론(공) 전 (3) 디지털 신호처리(공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 전 (3) 디지털집적회로설계(공)		
4-2	전 (3) 반도체공정실습(공) * 선수과목 : 반도체공정개론(공) 컴 (3) 컴퓨터 네트워크(이.공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 전 (3) 디지털 영상처리(이.공) * 선수과목 : 디지털 신호처리(공) * 컴퓨터공학트랙과 중복 전 (3) 디지털 시스템 설계(공)		

※ ㉠ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ 2024학년도 1학기부터 <의공학개론(공)>은 3-2학기에서 2-2학기로 변경

※ <이산수학(이.공)>은 2024학년도에 한해 1,2학기 모두 개설

※ 2024학년도 2학기부터 <딥러닝개론(공)> 선수과목(인공지능기초) 삭제

※ <디지털 신호처리(공)>은 2024학년도에 한해 여름계절학기 추가 개설

※ 2025학년도 1학기부터 <반도체공정개론(공)> 선수과목(전자소자개론(공)) 삭제

※ 2025학년도 2학기부터 <반도체물성 개론(공)>은 반도체공학과 학생 수강 불가(반도체 물리 및 소자(공)로 대체 가능)

□ 심화-전공-트랙

■ 컴퓨터공학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	예비컴 (3) 자료구조(이,공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 프로그래밍 * 전자공학트랙과 중복		· 컴퓨터공학 트랙 전공 시 지정된 7과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 · 컴퓨터공학 트랙 부전공 시 지정된 과목 중 6과목을 선택하여 이수 · 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임 · <인공지능기초(공)>는 2025학년부터 심화필수-전공-트랙으로 인정
2-2	예비컴 (3) 이산수학(이,공) - 전공/부전공 * 전자공학트랙과 중복 (2024학년도에 한해 1,2학기 모두 개설) 예비컴 (3) 객체지향 프로그래밍(이,공) - 전공/부전공 * 전자공학트랙과 중복 예비전 (3) 디지털 논리회로(공) * 전자공학트랙과 중복 컴 (3) 인공지능기초(공) * 2020~2024학번 : 기초필수-기초공학-컴퓨터공학 * 2025학번 이후 : 심화필수-전공-컴퓨터공학 트랙		
3-1	컴 (3) 컴퓨터구조(공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 객체지향 프로그래밍(이,공) * 전자공학트랙과 중복 컴 (3) 시스템 프로그래밍(공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 객체지향 프로그래밍(이,공) 컴 (3) 기계학습개론(이,공) 컴 (3) 프로그래밍 언어(이,공) (신설)		
3-2	컴 (3) 컴퓨터 알고리즘(이,공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 자료구조(이,공) 컴 (3) 운영체제(공) - 전공/부전공 * 선수과목 : 객체지향프로그래밍(이,공) * 전자공학트랙과 중복 컴 (3) 딥러닝개론(공) * 전자공학트랙과 중복		
4-1	컴 (3) 강화학습(이,공) * 선수과목 : 인공지능기초 * 전자공학트랙과 중복 컴 (3) 컴퓨터 비전 개론(공) 전 (3) 디지털 신호처리(공) * 전자공학트랙과 중복 컴 (3) 컴퓨터보안개론(공)		
4-2	컴 (3) 컴퓨터 네트워크(이,공) * 전자공학트랙과 중복 전 (3) 디지털 영상처리(이,공) * 선수과목 : 디지털 신호처리(공) * 전자공학트랙과 중복 컴 (3) 데이터베이스개론(공)		

※ ㉠ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ 2022학년도 2학기부터 데이터베이스개론(공)은 4-1학기에서 4-2학기로 개설 변경

※ 2023학년도 1학기부터 <디지털 논리회로>의 전공/부전공 지정 취소

※ <이산수학(이,공)>은 2024학년도에 한해 1,2학기 모두 개설

※ <인공지능기초(공)>는 2025학년부터 심화필수-전공-트랙(컴퓨터공학)으로 인정

※ 2024학년도 2학기부터 <기계학습개론(이,공)> 및 <딥러닝개론(공)> 선수과목(인공지능기초) 삭제

※ <디지털 신호처리(공)>은 2024학년도에 한해 여름계절학기 추가 개설

□ 심화-전공-트랙

■ 화학공학(필수 영역 중 27학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-1	(예비)Ⓜ (3) 유기화학 I (이,공) - 전공 * 화학, 재료공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 분석화학(이,공) * 화학, 재료공학트랙과 중복		
2-2	(예비)Ⓜ (3) 무기화학 I (이,공) - 전공 * 화학, 재료공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 물리화학 I (이,공) * 화학, 재료공학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 유기화학Ⅱ(이,공) * 선수과목 : 유기화학 I (이,공) * 화학트랙과 중복 (예비)Ⓜ (3) 화학공학기초실험(공)		
3-1	㉠ (3) 유체역학(공) * 기계공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 물리화학Ⅱ(이,공) * 화학트랙과 중복 Ⓜ (3) 화학공학열역학(공) - 전공/부전공 Ⓜ (3) 무기화학Ⅱ(이,공) * 선수과목 : 무기화학 I (이,공) * 화학트랙과 중복 ㉡ (3) 반도체물성 개론(공) * 선수과목 : 일반물리Ⅱ * 물리학, 전자공학트랙과 중복		· 화학공학 트랙 전공 시 지정된 5과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수 · 화학공학 트랙 부전공 시 지정된 3과목을 모두 이수해야 하며, 남은 학점은 필수 영역 중 선택 이수
3-2	Ⓜ (3) 반응공학(공) - 전공/부전공 Ⓜ (3) 유기화학Ⅲ(이,공) * 선수과목 : 유기화학Ⅱ(이,공) * 화학트랙과 중복 Ⓜ (3) 물리화학Ⅲ(이,공) * 선수과목 : 물리화학 I (이,공) * 화학트랙과 중복 ㉢ (3) 나노재료학(공) * 재료공학트랙과 중복 Ⓜ (3) 이동현상개론(공) - 전공/부전공		· 선수과목이 지정된 과목은 선수과목을 이수해야 수강 가능 · 타 트랙과 중복으로 인정되는 학점은 최대 6학점임
4-1	Ⓜ (3) 고분자개론(이,공) * 화학트랙과 중복 Ⓜ (3) 화학 제품 및 공정설계(공)		
4-2	Ⓜ (3) 전기화학(이,공) * 선수과목 : 물리화학Ⅱ(이,공) * 화학트랙과 중복 ㉣ (3) 전자재료학(공) * 재료공학트랙과 중복		

※ Ⓜ : 트랙의 기초가 되는 '예비교과'로, 트랙 이수 시 해당 교과목을 2학년에 수강하는 것을 권장(22학번부터 적용/필수요건 아님)

※ 2022학년도 1학기부터 <이동현상개론>은 2학기로 개설학기 변경

※ 2023학년도 2학기부터 <화학공학기초실험(공)>은 학:아:실 2:0:4 → 3:0:6 변경

※ 2024학년도 1학기부터 <유체역학(공)>은 2-2학기에서 3-1학기로 변경

※ 2025학년도 2학기부터 <반도체물성 개론(공)>은 반도체공학과 학생 수강 불가(반도체 물리 및 소재(공)로 대체 가능)

☐ 심화-전공-비트랙/융합

■ 2020학번 이후(6학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
1-1/2	(3) 디자인사고		· 6학점 필수 이수
2/1	(3) 도심항공교통개론(이,공) (신설)		
2-2	(3) 디자인 기획과 전략		
3-1	(3) 생명에 대한 융합적 이해 (3) 학부생을 위한 해석학 개론 (3) 현대대수학 개론		
3-1/2	(3) 커뮤니케이션과 현대사회 (3) 산업과 법 (3) 게임이론 (3) UX디자인 (3) 감성공학과 디자인		
3-2	(3) 적응의 유체역학(이,공) (3) 위상수학개론		
4-1	(3) 기하학 개론 (3) 텐서들의 기하학과 그 응용(이,공) (신설)		
4-2	(3) 단분자 생물물리학 개론		

※ 2021학년도 2학기부터 <UX디자인>은 3학점으로 변경됨

※ 2025학년도 2학기부터 <양자 컴퓨팅 개론>은 심화필수-전공-트랙(물리학)으로 개설

※ 2026학년도 2학기부터 <적응의 유체역학(이,공)>은 짝수년도 2학기에 개설

☐ 심화-전공-창업

■ 2020학번 이후(6학점 선택 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
3-1/2		(3) 기업가 정신과 사회적 책임 (3) 경영학원론 (3) 하이테크 마케팅 (3) 조직관리론 (3) 경영전략 의사결정(2학기) (3) 회계학원론(1학기) (신설)	· 최대 6학점 선택 이수

☐ 심화-연구-UGRP

■ 2020학번 이후(6학점 필수 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
3-1	(3) UGRP I		· 6학점 필수 이수
3-2	(3) UGRP II		

☐ 심화-연구-URP

■ 2020학번 이후(4학점 선택 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
2-2		(2) URP	· 최대 4학점 선택 이수 · UGRP와 동시수강 불가
4-1		(2) URP	

□ 심화-연구-Thesis

■ 2020학번 이후(2학점 선택 이수)

학년-학기	필수	선택	비고
4-1		(1) Thesis	· 최대 2학점 선택 이수 ※ 학위연계과정생 필수 이수
4-2		(1) Thesis	

□ 심화-현장-인턴십

■ 2020~2022학번(2학점 필수 + 2학점 선택 이수)

■ 2023학번 이후(1학점 필수 + 3학점 선택 이수)

교과목명	등록학점	참여기간	개설시기	참가대상
국내 인턴십 I	1학점	4주 이상	1, 2학기, 여름, 겨울 계절학기	· 4학기 이상(6학기 이내) 재학 중인 학부생 · 4학기 이상 재학 중인 학부생 · 등록학점 10학점 교과목의 경우, 실제 인정학점은 2학점임
국내 인턴십 II	1학점	4주 이상		
국내 인턴십 III	2학점	9주 이상		
국내 인턴십 IV	2학점	9주 이상		
국내 인턴십 V	10학점	14주 이상		
국내 인턴십 VI	10학점	14주 이상		
국내 인턴십 VII	2학점	8주	여름, 겨울학기	· 3학기 이상 재학 중인 학부생 · 국내 인턴십을 이수한 학생이 수강하도록 권고 · 해외 인턴십 V, VI, VII, VIII의 경우 참여기간이 14주 이상으로 한 학기 동안 인턴십 교과목만 수강하기 때문에 재학연한을 초과하지 않는지 사전 확인 필요 · 등록학점 10학점 교과목의 경우, 실제 인정학점은 2학점임
해외 인턴십 I	1학점	5주 이상	여름학기	
해외 인턴십 II	2학점	9주 이상	여름학기	
해외 인턴십 III	1학점	5주 이상	겨울학기	
해외 인턴십 IV	2학점	9주 이상	겨울학기	
해외 인턴십 V	10학점	14주 이상	1, 2학기	
해외 인턴십 VI	10학점	14주 이상	1, 2학기	
해외 인턴십 VII	10학점	14주 이상	1, 2학기	
해외 인턴십 VIII	10학점	14주 이상	1, 2학기	
연구본부 인턴 프로그램 I	1학점	4주 이상	여름 겨울학기	
연구본부 인턴 프로그램 II	1학점	4주 이상	여름, 겨울학기	· 4학기 이상 재학 중인 학부생
대학원 인턴 프로그램 I	1학점	4주 이상	여름, 겨울학기	
대학원 인턴 프로그램 II	1학점	4주 이상	여름, 겨울학기	
온라인 인턴십 I	1학점	9주 이상	1, 2학기	
온라인 인턴십 II	1학점	9주 이상	1, 2학기	
온라인 인턴십 III	1학점	9주 이상	여름, 겨울학기	
온라인 인턴십 IV	1학점	9주 이상	여름, 겨울학기	

※ 국내 인턴십은 타고 대학원에서 진행되는 연구 인턴십을 포함하지 않음

※ 해외 인턴십 교과 중 산업체에서 진행되는 경우, 국내 인턴십을 이수한 학생이 수강하도록 권고

※ 인턴십 교과목은 2~4학년 대상으로 개설. 단, <연구본부 인턴 프로그램 I, II> 및 <대학원 인턴 프로그램 I, II>는 전 학년 개설, 국내 인턴십 V, VI는 3~4학년 대상으로 개설

※ 2025학년도 1학기부터 <국내 인턴십 I, II, III, IV>는 여름학기에서 1, 2학기 및 여름, 겨울 계절학기로 변경

※ 2025학년도 1학기부터 <국내 인턴십 V, VI>는 1, 2학기에서 1, 2학기 및 여름, 겨울 계절학기로 변경

※ 2025학년도 1학기부터 <융합연구원 인턴 프로그램>은 <연구본부 인턴 프로그램>으로 명칭 변경

※ 2025학년도 1학기부터 <연구본부 인턴 프로그램 I, II> 및 <대학원 인턴 프로그램 I, II>는 참여기간을 5주에서 4주로 변경

※ 2026학년도 1학기부터 <국내인턴십 I, II>는 참가기간 5주 → 4주로 변경

※ 2026학년도 1학기부터 <국내인턴십 V, VI>는 참가대상 6학기 → 4학기 이상 재학중인 학부생으로 변경

■ 2020학번 표준이수학점표

대분류	중분류	소분류	필수	선택	비 고
기초	기초 과학	수학	9학점	-	· <공학수학 I>, <다변미적분학> 필수 이수 · <공학수학 II>, <선형대수학>, <확률과 통계 및 실습> 과목 중 3학점 필수 이수
		물리	18학점	-	· 물리, 화학, 생명과학 각 영역별 지정 이론과목 3학점, 실험 과목 1학점 씩 총 12학점 필수 이수 · 물리, 화학, 생명과학 중 추가 6학점 필수 이수
		화학			
		생명과학			
	기초 공학	컴퓨터공학	9학점	-	· <프로그래밍>, <데이터사이언스기초>, <인공지능기초> 3과목 필수 이수
		공학선택	3학점	-	· <창의기계설계>, <회로이론과 계측법(이론, 실습)>, <화학공학개론> 중 1과목 선택하여 3학점 필수 이수
	인문 사회	쓰기·읽기 중점	15학점	-	· <학술 글쓰기>, <Scientific Writing> 중 1과목 필수 이수
	글로벌 커뮤니 케이션	영어	4학점	-	· <Academic English: Speaking and Correspondence>, <Academic English: Research and Writing> 2과목 필수 이수
	예체능	음악/체육	4학점	-	· <음악 I, II>, <체육 I, II> 필수 이수
계 (기초)			62학점		· "기초"분야는 62학점 필수 이수(졸업요건)
심화	전공	트랙	27학점	-	· 융복합 이학사, 융복합 공학사 학위수여를 위해 트랙은 최소 27학점 필수 이수 · 각 트랙에서 요구하는 전공/부전공 지정 교과 이수 시 전공/부전공 기재 가능(전공 27학점, 부전공 18학점 이상)
		비트랙/융합	6학점	-	· 비트랙 교과목은 트랙으로 인정되지 않는 융합적인 성격을 가진 과목으로 6학점 필수 이수
		창업	-	0~6학점	· 창업은 최대 6학점까지 선택 이수
	연구	UGRP	6학점	-	· UGRP 6학점 필수 이수
		URP	-	0~4학점	· URP는 최대 4학점까지 선택 이수
		Thesis	-	0~2학점	· Thesis는 최대 2학점까지 선택 이수
	현장	인턴십	2학점	0~2학점	· 인턴십은 2학점 필수 이수 · 최대 2학점까지 선택 이수
계 (심화)			72학점		· "심화"분야는 72학점 필수 이수(졸업요건)
합계 (총 학점)			134학점		· 134학점은 졸업학점이며, 개인별 수강 계획에 따라 초과하여 수강가능 함

■ 2021~24학번 이후 표준이수학점표

대분류	중분류	소분류	필수	선택	비 고
기초	기초 과학	수학	9학점	-	· <공학수학Ⅰ>, <다변미적분학> 필수 이수 · <공학수학Ⅱ>, <선형대수학>, <확률과 통계 및 실습> 과목 중 3학점 필수 이수
		물리	18학점	-	· 물리, 화학, 생명과학 각 영역별 지정 이론과목 3학점, 실험 과목 1학점 씩 총 12학점 필수 이수 · 물리, 화학, 생명과학 중 추가 6학점 필수 이수
		화학			
		생명과학			
	기초 공학	컴퓨터공학	9학점	-	· <프로그래밍>, <데이터사이언스기초>, <인공지능기초> 3과목 필수 이수
		공학선택	3학점	-	· <창의기계설계>, <회로이론과 계측법(이론, 실습)>, <화학 공학개론> 중 1과목 선택하여 3학점 필수 이수
	인문 사회	쓰기·읽기 중점	15학점	-	· <학술 글쓰기>, <Scientific Writing> 중 1과목 필수 이수
심화	글로벌 커뮤니 케이션	영어	4학점	-	· <Academic English: Speaking and Correspondence>, <Academic English: Research and Writing> 2과목 필수 이수
	계 (기초)		58점		· "기초"분야는 58학점 필수 이수(졸업요건)
	전공	트랙	27학점	-	· 융복합 이학사, 융복합 공학사 학위수여를 위해 트랙은 최소 27학점 필수 이수 · 각 트랙에서 요구하는 전공/부전공 지정 교과 이수 시 전공/부전공 기재 가능(전공 27학점, 부전공 18학점 이상)
		비트랙/융합	6학점	-	· 비트랙 교과목은 트랙으로 인정되지 않는 융합적인 성격을 가진 과목으로 6학점 필수 이수
		창업	-	0~6학점	· 창업은 최대 6학점까지 선택 이수
	연구	UGRP	6학점	-	· UGRP 6학점 필수 이수
		URP	-	0~4학점	· URP는 최대 4학점까지 선택 이수
		Thesis	-	0~2학점	· Thesis는 최대 2학점까지 선택 이수
	현장	인턴십	1~2 학점	0~3 학점	· 2020~22학번 : 2학점 필수 및 추가 2학점 선택 이수 · 2023학번 이후 : 1학점 필수 및 추가 3학점 선택 이수
계 (심화)			72학점		· "심화"분야는 72학점 필수 이수(졸업요건)
합계 (총 학점)			130학점		· 130학점은 졸업학점이며, 개인별 수강 계획에 따라 초과하여 수강가능 함

■ 2025학번 이후 표준이수학점표

대분류	중분류	소분류	필수	선택	비 고
기초	기초 과학	수학	9학점	-	· <공학수학Ⅰ>, <다변미적분학> 필수 이수 · <공학수학Ⅱ>, <선형대수학>, <확률과 통계 및 실습> 과목 중 3학점 필수 이수
		물리	18학점	-	· 물리, 화학, 생명과학 각 영역별 지정 이론과목 3학점, 실험 과목 1학점 씩 총 12학점 필수 이수 · 물리, 화학, 생명과학 중 추가 6학점 필수 이수
		화학			
		생명과학			
	기초 공학	컴퓨터공학	6학점	-	· <프로그래밍>, <데이터사이언스기초> 2과목 필수 이수
		공학선택	3학점	-	· <창의기계설계>, <회로이론과 계측법(이론, 실습)>, <화학 공학개론> 중 1과목 선택하여 3학점 필수 이수
	인문 사회	쓰기·읽기 중점	18학점	-	· <학술 글쓰기>, <Scientific Writing> 중 1과목 및 <미래 소양강좌>, <진로탐색 및 전공설계Ⅰ,Ⅱ> 3과목 필수 이수
	글로벌 커뮤니케이션	영어	4학점	-	· <Academic English: Speaking and Correspondence>, <Academic English: Research and Writing> 2과목 필수 이수
계 (기초)			58학점		· "기초"분야는 58학점 필수 이수(졸업요건)
심화	전공	트랙	27학점	-	· 융복합 이학사, 융복합 공학사 학위수여를 위해 트랙은 최소 27학점 필수 이수 · 각 트랙에서 요구하는 전공/부전공 지정 교과 이수 시 전공/부전공 기재 가능(전공 27학점, 부전공 18학점 이상)
		비트랙/융합	6학점	-	· 비트랙 교과목은 트랙으로 인정되지 않는 융합적인 성격을 가진 과목으로 6학점 필수 이수
		창업	-	0~6학점	· 창업은 최대 6학점까지 선택 이수
	연구	UGRP	6학점	-	· UGRP 6학점 필수 이수
		URP	-	0~4학점	· URP는 최대 4학점까지 선택 이수
		Thesis	-	0~2학점	· Thesis는 최대 2학점까지 선택 이수
	현장	인턴십	1학점	0~3학점	· 1학점 필수 및 추가 3학점 선택 이수
계 (심화)			72학점		· "심화"분야는 72학점 필수 이수(졸업요건)
합계 (총 학점)			130학점		· 130학점은 졸업학점이며, 개인별 수강 계획에 따라 초과하여 수강가능 함

[붙임3] 2020학번 이후 교육과정 개편사항

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
20.07.30	43차	신설	물리	PHY306	수리물리(이)	-	-
20.07.30	43차	신설	물리	PHY403	고체물리II(이)	-	-
20.07.30	43차	신설	-	BE203	창의기계설계	-	-
20.07.30	43차	신설	재공	MSE404a	결정학 및 회절(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	재공	MSE306a	재료공학개론II(이,공)	-	-
20.07.30	43차	신설	재공	MSE307	재료공학실험(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	재공	MSE402	재료상변태(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	재공	MSE401	세라믹개론(공)	-	폐지(22.05.23.)
20.07.30	43차	신설	전공	EE403	디지털통신(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	전공	EE406	지능형제어시스템(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	전공	EE404	반도체공정개론(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	전공	EE405	반도체공정실습(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	-	BE202	데이터사이언스기초	-	-
20.07.30	43차	신설	-	BE201	인공지능기초	-	-
20.07.30	43차	신설	컴공	CSE306	시스템 프로그래밍(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	컴공	CSE404	컴퓨터 비전 개론(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	컴공	CSE403	컴퓨터 네트워크(이,공)	-	-
20.07.30	43차	신설	전공	EE401	디지털 신호처리(이,공)	-	-
20.07.30	43차	신설	전공	EE402	디지털 영상처리(이,공)	-	-
20.07.30	43차	신설	화공	CE201	화학공학기초실험(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	화공	CE303	화학공학열역학(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	화공	CE302	이동현상개론(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	-	BS117	일반생물학II	-	-
20.07.30	43차	신설	생명	LS309	생화학II(이)	-	-
20.07.30	43차	신설	기공	MECH401	로봇동역학 및 제어(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	기공	MECH402	마이크로/나노공학(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	재공	MSE403	전자재료학(공)	-	-
20.07.30	43차	신설	-	GC101	Academic English : Speaking and Correspondence	-	-
20.07.30	43차	신설	-	GC102	Academic English : Research and Writing	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT201	국내 인턴십 I	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT202	국내 인턴십II	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT203	국내 인턴십III	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT204	국내 인턴십IV	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT207	해외 인턴십 I	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT209	해외 인턴십III	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT208	해외 인턴십II	-	-

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
20.07.30	43차	신설	-	INT210	해외 인턴십Ⅳ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT211	해외 인턴십Ⅴ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT212	해외 인턴십Ⅵ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT213	해외 인턴십Ⅶ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT214	해외 인턴십Ⅷ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT215	융합 연구원 인턴 프로그램Ⅰ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT216	융합 연구원 인턴 프로그램Ⅱ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT205	대학원 인턴 프로그램Ⅰ	-	-
20.07.30	43차	신설	-	INT206	대학원 인턴 프로그램Ⅱ	-	-
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	HSS213	영어 문학 텍스트 : 주제적 접근 읽기	English for Literature	영어 문학 텍스트 : 주제적 접근 읽기
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	PHY304	양자역학Ⅰ(이,공)	양자역학(이,공)	양자역학Ⅰ(이,공)
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	PHY305	양자역학Ⅱ(이,공)	양자역학응용(이,공)	양자역학Ⅱ(이,공)
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BS118	일반화학Ⅰ	물질의 이해	일반화학Ⅰ
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BS119	일반화학Ⅱ	화학 반응의 이해	일반화학Ⅱ
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BS113	일반화학실험Ⅰ	기초화학실험	일반화학실험Ⅰ
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	CHEM206	일반화학실험Ⅱ	화학실험(이)	일반화학실험Ⅱ
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BS114	생명과학개론	분자와 생명현상	생명과학개론
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BS116	일반생물학Ⅰ	분자와 생명현상-심화	일반생물학Ⅰ
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BS115	일반생물학 실험	분자와 생명현상 실험	일반생물학 실험
20.07.30	43차	교과목명 변경	생명	LS204	세포 생물학(이)	세포와 생명현상	세포 생물학(이)
20.07.30	43차	교과목명 변경	생명	LS203	세포생물학 실험(이)	생명과학실험Ⅰ(이)	세포생물학 실험(이)
20.07.30	43차	교과목명 변경	생명	LS202	유전학(이)	유전자의 구조와 발현(이)	유전학(이)
20.07.30	43차	교과목명 변경	생명	LS205	유전학 실험(이)	생명과학실험Ⅱ(이)	유전학 실험(이)
20.07.30	43차	교과목명 변경	생명	LS308	생화학Ⅰ(이)	기초생화학(이)	생화학Ⅰ(이)
20.07.30	43차	교과목명 변경	생명	LS310	해부생리학(이)	인체의 구조와 질병(이)	해부생리학(이)
20.07.30	43차	교과목명 변경	재공	MS305	재료공학개론Ⅰ(공)	재료공학개론(공)	재료공학개론Ⅰ(공)
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BE205	회로이론과 계측법(이론)	전자회로와 계측법(이론)	회로이론과 계측법(이론)
20.07.30	43차	교과목명 변경	-	BE206	회로이론과 계측법(실습)	전자회로와 계측법(실습)	회로이론과 계측법(실습)
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	기공	MECH201	고체역학(공)	3-1학기	2-1학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	기공	MECH202	유체역학(공)	3-2학기	2-2학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	기공	MECH203	동역학(공)	3-2학기	2-2학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	기공	MECH309	자동제어시스템(이론,실습)	2-2학기	3-1학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	기공	MECH404	공학적설계(공)	3-2학기	4-2학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	기공	MECH306	진동공학(공)	4-1학기	3-1학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	전공	EE304	반도체물성 개론(공)	3-2학기	3-1학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	-	BE101	프로그래밍(이론)	2-1학기	1-2학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	-	BE102	프로그래밍(실습)	2-1학기	1-2학기

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	컴공	CSE304	운영체제(공)	3-1학기	3-2학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	컴공	CSE401	데이터베이스개론(공)	3-1/2학기	4-1학기
20.07.30	43차	개설학년/학기변경	전공	EE302	전자소자개론(공)	3-1학기	3-2학기
20.07.30	43차	교과목명 및 개설학년/학기 변경	물리	PHY303	고체물리 I (이,공)	고체물리(이,공), 4-2학기	고체물리 I (이,공), 3-2학기
20.07.30	43차	교과목명 및 개설학년/학기 변경	기공	MECH307	인공지능개론(이,공)	인공지능입문(이, 공), 2-2학기	인공지능개론(이,공), 3-2학기
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM205	유기화학 I (이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM204	유기화학II(이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM202	무기화학 I (이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM203	물리화학 I (이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM306	물리화학II(이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM305	무기화학II(이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	학위 구분 변경	화학	CHEM304	물리화학III(이,공)	이학사	이학사, 공학사
20.07.30	43차	교과목명 및 학점 변경	-	HSS113	글로벌 문화와 의사소통	2학점	3학점
20.07.30	43차	교과목명 및 학점 변경	-	HSS206	인문사회과학특강	2학점	3학점
20.12.15	44차	신설	생명	LS405	생물정보학(이,공)	-	-
20.12.15	44차	신설	생명	LS406	의생명공학(이,공)	-	-
20.12.15	44차	신설	-	TP308	생명에 대한 융합적 이해	-	-
20.12.15	44차	신설	-	RP201	URP	-	-
20.12.15	44차	신설	-	RP408	URP	-	-
20.12.15	44차	교과목명 변경	기공	MECH308	자동제어시스템(공)	자동제어시스템(이,공) 자동제어시스템실습	자동제어시스템(공)
20.12.15	44차	개설학년 변경	화학	CHEM401	전기화학(이,공)	3-2학기	4-2학기
20.12.15	44차	개설학년 변경	재공	MSE404	결정학 및 회절(공)	3-2학기	4-1학기
20.12.15	44차	개설학년 변경	생명	LS402	융합생명과학(이)	3-1,2학기	4-1학기
20.12.15	44차	개설학년 변경	기공	MECH403	메카트로닉스(공)	3-1학기	4-1학기
21.05.07	46차	교과추가편성	물리	MSE302	재료열역학 개론(이,공)	-	-
21.05.07	46차	교과추가편성	물리	MSE404a	결정학 및 회절(공)	-	-
21.05.07	46차	교과추가편성	물리	MSE402	재료상변태(공)	-	-
21.05.07	46차	교과추가편성	재공	MSE404a	결정학 및 회절(공)	-	-
21.05.07	46차	교과추가편성	재공	MSE403	전자재료학(공)	-	-
21.05.07	46차	전공/부전공 교과변경*	화학	CHEM205	유기화학 I (이,공)	전공/부전공	전공
21.05.07	46차	전공/부전공 교과변경*	화학	CHEM201	분석화학(이,공)	전공/부전공	-
21.05.07	46차	전공/부전공 교과변경*	화학	CHEM202	무기화학 I (이,공)	전공/부전공	전공
21.05.07	46차	전공/부전공 교과변경*	화학	CHEM203	물리화학 I (이,공)	전공/부전공	-
21.05.07	46차	전공/부전공 교과변경*	기공	MECH202	유체역학(공)	전공/부전공	-
21.05.07	46차	전공/부전공 교과변경*	화학	CHEM306	물리화학II(이,공)	전공/부전공	-
21.05.07	46차	신설	-	TP309	학부생을위한 해석학 개론	-	-
21.05.07	46차	신설	-	TP310	현대대수학 개론	-	-
21.05.07	46차	신설	-	TP403	기하학개론	-	-

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
21.05.07	46차	신설	-	TP404	양자 컴퓨팅 개론	-	-
21.05.07	46차	신설	-	TP311a	감성공학과 디자인	-	-
21.05.07	46차	신설	-	TP405	단분자 생물물리학 개론	-	-
21.05.07	46차	신설	물리	PHY404	반도체 소자 물리학(이,공)	-	폐지(24.12.05.)
21.05.07	46차	신설	생명	LS407	동물생리학(이)	-	-
21.05.07	46차	신설	생명	LS408	일주기 생체리듬(이)	-	-
21.05.07	46차	신설	생명	LS409	식물 생명과학(이)	-	-
21.05.07	46차	신설	기공	MECH310	생산공학개론(공)	-	폐지(22.05.23.)
21.05.07	46차	교과목명 변경	생명	LS401a	면역학(이)	감염과면역(이)	면역학(이)
21.05.07	46차	교과목명 변경	생명	LS303a	실험 및 정량생물물리학(이)	생명현상의 정량적 이해(이)	실험 및 정량 생물물리학(이)
21.05.07	46차	교과목명 변경	-	HSS206b	사회과학 특강	인문사회과학특강	폐지(22.05.23.)
21.05.07	46차	학점 변경	-	TP307a	UX디자인	2학점	3학점
21.05.07	46차	학점 변경	-	BE101a	프로그래밍	이론(2), 실습(1)	이론+실습(3학점)
21.05.07	46차	학위 구분 변경	재공	MSE305a	재료공학개론 I (이,공)	공학사	이학사, 공학사
21.05.07	46차	학위 구분 변경	재공	MSE306a	재료공학개론II(이,공)	공학사	이학사, 공학사
21.05.07	46차	학위 구분 변경	재공	MSE404a	결정학 및 회절(이,공)	공학사	이학사, 공학사
21.06.15	46차	학점 변경	-	HSS207a	커뮤니케이션특강	2학점	3학점
21.11.23	49차	신설	물리	PHY204	해석역학II(이,공)	-	-
21.11.23	49차	신설	재료	MSE405	전자물성학(공)	-	-
21.11.23	49차	신설	생명	LS410	현대 미생물학(이)	-	-
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS102a	공학수학 I	응용 미적분학과 미분방정식	공학수학 I
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS201a	공학수학II	복합공학수학	공학수학 II
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	HSS109a	학술 글쓰기	쓰기 .읽기.말하기	학술 글쓰기
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	HSS104a	소설의 이해	Understanding Novels	Introduction to Fiction
21.11.23	49차	교과목명 변경	물리	PHY202a	해석역학 I (이,공)	해석역학(이,공)	해석역학 I (이,공)
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS103a	일반물리 I	고전역학	일반물리 I
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS107a	일반물리 I -기초	고전역학-기초	폐지(24.12.05.)
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS108a	일반물리 I -심화	고전역학-심화	폐지(24.01.26.)
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS104a	일반물리실험 I	고전역학실험	일반물리실험 I
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS105a	일반물리II	전자기학	일반물리II
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS109a	일반물리II-기초	전자기학-기초	폐지(22.05.23.)
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS110a	일반물리II-심화	전자기학-심화	폐지(24.01.26.)
21.11.23	49차	교과목명 변경	-	BS106a	일반물리실험II	전자기학실험	일반물리실험II
21.11.23	49차	개설학년 변경	물리	PHY201a	열 및 통계물리(이,공)	2-2학기	3-2학기
21.11.23	49차	교과추가편성	재공	MSE406	박막재료공학(이,공)	-	-
21.11.23	49차	교과추가편성	-	HSS214	문학과 영화	-	-
21.11.23	49차	개설학기 변경	재공	MSE302	재료열역학 개론(이,공)	3-1학기	3-2학기

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
21.11.23	49차	개설학기 변경	재공	MSE404	결정학 및 회절(이,공)	4-1학기	4-2학기
21.11.23	49차	개설학기 변경	화공	CE302	이동현상개론(공)	3-1학기	3-2학기
21.11.23	49차	교과 이수구분 변경	생명	LS301a	생명과학특강Ⅰ(이)	심화필수	심화선택
21.11.23	49차	교과 이수구분 변경	생명	LS302a	생명과학특강Ⅱ(이)	심화필수	심화선택
21.11.23	49차	교과 이수구분 변경	생명	LS404a	생명과학특강Ⅲ(이)	심화필수	심화선택
21.12.22	50차	신설	-	HSS114	지리학 입문	-	-
21.12.22	50차	신설	-	HSS215	도시지리학	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS115	심리학으로의 여행	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS216	조직 심리학의 이해와 적용	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS116	인류학의 이해	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS217	문화와 경제	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS117	인간과 종교	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS218	세계종교입문	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS219	인문학 특강 I	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS220	인문학 특강 II	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS221	사회과학 특강 I	-	-
22.05.23	52차	신설	-	HSS222	사회과학 특강 II	-	-
22.05.23	52차	신설	기공	MECH406	기계재료학	-	-
22.05.23	52차	신설	-	INT402	국내 인턴십 VI	-	-
22.05.23	52차	신설	-	INT401	국내 인턴십 V	-	-
22.05.23	52차	교과목명 변경	-	HSS208a	철학 고전의 이해	동서양 철학의 통시적 이해	철학 고전의 이해
22.05.23	52차	교과목명 변경	-	HL204a	철학 고전의 이해	동서양 철학의 통시적 이해	철학 고전의 이해
22.05.23	52차	교과목명 변경	생명	LS303b	정량 생명과학(이)	실험 및 정량 생물물리학(이)	정량 생명과학(이)
22.05.23	52차	개설학기 변경	-	BS203	선형대수학	2-1학기	2-1,2학기
22.05.23	52차	개설학기 변경	-	BS102a	공학수학Ⅰ	1-1학기	1-1,2학기
22.05.23	52차	개설학기 변경	-	BS201a	공학수학Ⅱ	2-2학기	2-1,2학기
22.05.23	52차	개설학기 변경	컴공	CSE401	데이터베이스개론(공)	4-1학기	4-2학기
22.05.23	52차	전공/부전공 교과변경	물리	PHY301	응용물리 실험(이,공)	-	전공
22.11.22	54차	신설	-	BS120	일변수 미적분학	-	-
22.11.22	54차	신설	-	ENT304	조직관리론	-	-
22.11.22	54차	신설	-	HSS223	심리철학	-	-
22.11.22	54차	신설	물리	PHY205	물리의 이해(이,공)	-	-
22.11.22	54차	신설	물리	PHY405	생물물리학(이,공)	-	-
22.11.22	54차	신설	컴공	CSE405	컴퓨터보안개론(공)	-	-
22.11.22	54차	교과목명 변경	생명 과학	LS302b	뇌과학 특강(이)	생명과학특강 II (이)	뇌과학 특강(이)
22.11.22	54차	교과목명 변경	물리	PHY302a	고급물리 실험(이)	현대물리 실험 (이)	고급물리 실험(이)

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
22.11.22.	54차	교과목명 변경	생명과학	LS407a	인체생리학(이)	동물생리학(이)	인체생리학(이)
22.11.22.	54차	개설학기 변경	생명과학	LS407a	인체생리학(이)	4-2학기	4-1학기
22.11.22.	54차	개설학년 변경	물리	PHY307	응용물리특론(이.공)	4-2학기	3-2학기
23.05.25.	56차	신설	-	ENT305	경영전략 의사결정		
23.05.25.	56차	신설	-	HSS224	시 읽기의 즐거움	-	-
23.05.25.	56차	신설	화학	CHEM403	광물리화학 개론(이)	-	-
23.05.25.	56차	신설	생명과학	LS311	생명과학과 사회(이)	-	-
23.05.25.	56차	신설	-	INT217	국내 인턴십Ⅶ	-	-
23.05.25.	56차	신설	-	INT218	온라인 인턴십Ⅰ	-	-
23.05.25.	56차	신설	-	INT219	온라인 인턴십Ⅱ	-	-
23.05.25.	56차	신설	-	INT220	온라인 인턴십Ⅲ	-	-
23.05.25.	56차	신설	-	INT221	온라인 인턴십Ⅳ	-	-
23.05.25.	56차	개설학년/학기 변경	기계공학	MECH311	유체역학 (공)	2-2학기	3-1학기
23.05.25.	56차	개설학년/학기 변경	기계공학	MECH204	기계열역학 (공)	3-1학기	2-2학기
23.05.25.	56차	학점 변경	화학공학	CE201a	화학공학기초실험(공)	2학점	3학점
23.12.14.	58차	신설	생명과학	LS312	의약품공학(이)	-	-
23.12.14.	58차	신설	생명과학	LS411	계산뇌과학입문(이)	-	-
23.12.14.	58차	신설	생명과학	LS412	뇌질환(이)	-	-
23.12.14.	58차	신설	물리학	PHY308	전기역학Ⅱ(이)	-	-
23.12.14.	58차	신설	물리학	PHY406	전산물리(이)	-	-
23.12.14.	58차	신설	전자공학	EE407	디지털집적회로설계(공)	-	-
23.12.14.	58차	교과목명 변경	생명과학	LS301b	뉴바이올로지특강(이)	생명과학특강Ⅰ(이)	뉴바이올로지특강(이)
23.12.14.	58차	교과목명/학위구분 변경	물리학	PHY203a	전기역학Ⅰ(이)	전기역학(이.공)	전기역학Ⅰ(이)
23.12.14.	58차	교과목명/학위구분 변경	물리학	PHY205a	현대물리 (이)	물리의 이해(이.공)	현대물리 (이)
23.12.14.	58차	개설학년/학기 변경	기계공학	MECH312	메카트로닉스 (공)	4-1학기	3-2학기
23.12.14.	58차	개설학년/학기 변경	기계공학	MECH205	의공학개론 (공)	3-2학기	2-2학기
23.12.14.	58차	개설학년/학기 변경	-	BS113	일반화학실험Ⅰ	1-2학기	1-1,2학기
23.12.14.	58차	기준학년 변경	-	INT215,6	융합 연구원 인턴 프로그램Ⅰ,Ⅱ	2~4학년	1~4학년
23.12.19.	59차	개설학기 변경	-	CSE202	이산수학 (이.공)	2-1학기	2-1,2학기 ※ 2024학년도에 한함
24.05.30.	63차	신설	-	TP312	적응의 유체역학(이.공)	-	-
24.05.30.	63차	신설	-	TP313	위상수학개론	-	-
24.05.30.	63차	신설	물리학	PHY309	미분기하학과 일반상대론(이)	-	-
24.05.30.	63차	신설	생명과학	LS206	생명분석화학(이.공)	-	-
24.05.30.	63차	신설	생명과학	LS414	암생물학(이)	-	-

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
24.05.30.	63차	신설	생명과학	LS415	줄기세포생물학(이)	-	-
24.05.30.	63차	신설	생명과학	LS413	광학현미경(이,공)	온라인 수업 시범 운영으로 2024 여름계절학기 한해 개설	
24.05.30.	63차	신설	전자공학	EE306	아날로그 전자회로(공)	-	-
24.05.30.	63차	신설	전자공학	EE408	디지털 시스템 설계(공)	-	-
24.05.30.	63차	교과영역 변경	-	BE201	인공지능기초(공)	기초필수-기초공학-컴퓨터공학	심화필수-전공-트랙(컴퓨터공학)**
24.05.30.	63차	학위구분 변경	-	CSE204	인공지능기초(공)	-	공학
24.05.30.	63차	동시 수강 불가 삭제	-	BS120	일반수 미적분학	공학수학(BS120a)과 동시 수강 불가	삭제
24.05.30.	63차	개설학기 변경	전자공학	EE401	디지털 신호처리(공)	4-1	4-1, 여름계절학기***
24.05.30.	63차	교과영역 변경	-	TP404	양자 컴퓨팅 개론	심화필수-전공-비트랙/융합	심화필수-전공-트랙(물리학)****
24.05.30.	63차	학위구분 변경	-	PHY407	양자 컴퓨팅 개론(이,공)	-	이학, 공학
24.12.05.	67차	신설	화학	CHEM404	계산화학(이)	-	-
24.12.05.	67차	신설	생명과학	LS313	분자생물학 실험(이)	-	-
24.12.05.	67차	신설	뇌과학	-	뇌과학 실험 I (이)	-	-
24.12.05.	67차	신설	-	HSS118	미래소양강좌	-	-
24.12.05.	67차	신설	-	HSS119	진로탐색 및 전공설계 I	-	-
24.12.05.	67차	신설	-	HSS120	진로탐색 및 전공설계II	-	-
24.12.05.	67차	트랙 교과 추가	전자공학	EE304	반도체물성 개론(공)	전자공학, 화학공학 트랙	물리학 트랙 추가
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	BS101	다변수 미적분학	1-2	1-1,2
24.12.05.	67차	개설학기 변경	생명과학	LS413	광학현미경(이,공)	4-여름계절학기	4-1
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	INT201	국내 인턴십 I	여름계절학기	1, 2학기 및 여름, 겨울계절학기
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	INT202	국내 인턴십II	여름계절학기	1, 2학기 및 여름, 겨울계절학기
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	INT203	국내 인턴십III	여름계절학기	1, 2학기 및 여름, 겨울계절학기
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	INT204	국내 인턴십IV	여름계절학기	1, 2학기 및 여름, 겨울계절학기
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	INT401	국내 인턴십 V	1,2학기	1, 2학기 및 여름, 겨울계절학기
24.12.05.	67차	개설학기 변경	-	INT402	국내 인턴십 VI	1,2학기	1, 2학기 및 여름, 겨울계절학기
24.12.05.	67차	참여기간 및 기준학년 변경	-	INT205	대학원인턴 프로그램 I	5주 이상 / 2~4학년	4주 이상 / 1~4학년
24.12.05.	67차	참여기간 및 기준학년 변경	-	INT206	대학원인턴 프로그램 II	5주 이상 / 2~4학년	4주 이상 / 1~4학년
24.12.05.	67차	교과목명 및 참여기간 변경	-	INT215	연구본부 인턴 프로그램 I	융합연구원 인턴 프로그램 I/5주 이상	연구본부 인턴 프로그램 I/4주 이상
24.12.05.	67차	교과목명 및 참여기간 변경	-	INT216	연구본부 인턴 프로그램II	융합연구원 인턴 프로그램II/5주 이상	연구본부 인턴 프로그램II/4주 이상
24.12.26.	68차	신설	기계공학	MECH313	로봇전자공학(공)	-	-
25.01.17.	69차	트랙 신설	뇌과학	-	뇌과학 트랙 신설	-	트랙 신설
25.05.28.	72차	신설	화학	CHEM405	유기금속화학(이)	-	-
25.05.28.	72차	신설	뇌과학	BR302	뇌공학개론(이,공)	-	-
25.05.28.	72차	신설		BR303	뇌과학실험II(이)	-	-
25.05.28.	72차	신설		BR401	인지뇌과학개론(이)	-	-
25.05.28.	72차	신설		BR402	신경생리학(이)	-	-

변경일자	차수	변경사항	트랙	과목번호	과목명	변경 전	변경 후
25.05.28.	72차	신설	-	HSS121	Introduction to Traditional Korean Culture	-	-
25.05.28.	72차	신설	-	HSS122	Introduction to Philosophy	-	-
25.05.28.	72차	개설학기 변경	화학	CHEM402	고체화학 I (이)	4-2학기	4-1학기
25.05.28.	72차	전공/부전공 지정 해제	화학	CHEM204	유기화학Ⅱ(이,공)	전공/부전공	해제
25.05.28.	72차	전공/부전공 지정 해제	화학	CHEM306	물리화학Ⅱ(이,공)	전공/부전공	해제
25.05.28.	72차	전공 지정 해제	화학	CHEM206	일반화학실험Ⅱ(이)	전공	해제
25.05.28.	72차	전공 지정 해제	화학	CHEM305	무기화학Ⅱ(이,공)	전공	해제
25.05.28.	72차	교과목명 변경	기계공학	MECH404a	창의공학설계(공)	공학적설계(공)	창의공학설계(공)
25.06.11.	73차	신설	생명과학	LS314	생명과학 노벨상 수상의 위대한 발견(이)	-	-
25.07.28.	74차	전공 지정 해제	물리학	PHY204	해석역학Ⅱ(이,공)	전공	해제
25.07.28.	74차	선수과목 지정	화학	CHEM405	유기금속화학(이)	-	무기화학Ⅰ(이,공) 무기화학Ⅱ(이,공)
25.11.17.	76차	신설	물리학	PHY408	원자분자물리학(이,공)	-	-
25.11.17.	76차	신설	뇌과학	BR403	신경재생 및 퇴행(이)	-	-
25.11.17.	76차	신설		BR404	학습과 기억(이)	-	-
25.11.17.	76차	신설	기계공학	MECH407	모빌리티공학개론(공)	-	-
25.11.17.	76차	신설	재료공학	MSE407	재료의 기계적 거동(공)	-	-
25.11.17.	76차	신설	컴퓨터공학	CSE307	프로그래밍 언어(이,공)	-	-
25.11.17.	76차	신설	-	TP202	도심항공교통개론(이,공)	-	-
25.11.17.	76차	신설	-	TP406	텐서들의 기하학과 그 응용(이,공)	-	-
25.11.17.	76차	신설	-	ENT306	회계학 원론	-	-
25.11.17.	76차	개설 학기 변경	-	BE101a	프로그래밍	1-2학기	1-1,2학기
25.11.17.	76차	개설 학기 변경	-	BE206	회로이론과 계측법(실습)	2-1학기	2-2학기
25.11.17.	76차	선수과목 지정	기계공학	MECH313	로봇전자공학(공)	-	회로이론과 계측법(이론)
25.11.17.	76차	참여기간 변경	-	INT201	국내 인턴십 I	5주	4주
25.11.17.	76차	참여기간 변경	-	INT202	국내 인턴십Ⅱ	5주	4주
25.11.17.	76차	참여대상 변경	-	INT401	국내 인턴십 V	6학기 이상	4학기 이상
25.11.17.	76차	참여대상 변경	-	INT402	국내 인턴십 VI	6학기 이상	4학기 이상
25.11.17.	76차	교과목 폐지	재료공학	MSE406	박막재료공학(이,공)	-	-

* 46차 위원회 : 화학공학 트랙의 전공/부전공 지정 교과목이 변경됨에 따라 화학과 화학공학 복수전공 가능

** 63차 위원회 교과영역 변경(인공지능기초(공)) : 2025학년부터 교과영역 변경 적용

*** 63차 위원회 개설학기 변경 : 향후 기존 과목의 계절학기 추가 개설은 별도 위원회의 심의 없이 자유롭게 개설할 수 있도록 함(정규학기 변경 시에만 심의 안건으로 상정)

**** 63차 위원회 교과영역 변경(양자컴퓨팅개론(이,공)) : 2025학년도 2학기부터 변경 개설